

Linéarisation des systèmes et identification

Semaines 6 - 7 - 8

ELE2200 - Systèmes et Simulation

Hiver 2026

Département de génie électrique
Polytechnique Montréal

Dernière mise à jour: 8 janvier 2026

Objectif Général

Le but de ce laboratoire est de familiariser l'étudiant avec la notion de linéarisation autour d'un point d'équilibre mais aussi d'utiliser les approximations à l'ordre 1 et 2 afin d'identifier les caractéristiques d'un système. Nous comparerons aussi les éventuelles différences de comportement entre le système non linéaire et le système linéarisé autour d'un point d'équilibre, avec et sans système de commande.

1 Description du système

On considère l'avant-dernier segment du bras robotique de la figure [1](#). Un moteur à courant continu permet de faire tourner le bras robotique autour de son axe. L'application de la tension

d'entrée u du moteur permet de faire tourner le segment d'un certain angle θ . Dans la suite du laboratoire, l'expression « bras robotique » désignera le segment considéré.

Le bras robotique est caractérisé par sa propre masse M_1 , sa longueur l_1 et le coefficient d'amortissement visqueux B_1 au niveau de l'axe de rotation. On suppose que la répartition de la masse est uniforme le long du bras robotique; le moment d'inertie est alors $J_1 = M_1 l_1^2 / 3$. L'angle θ désigne l'angle du bras robotique avec la verticale.

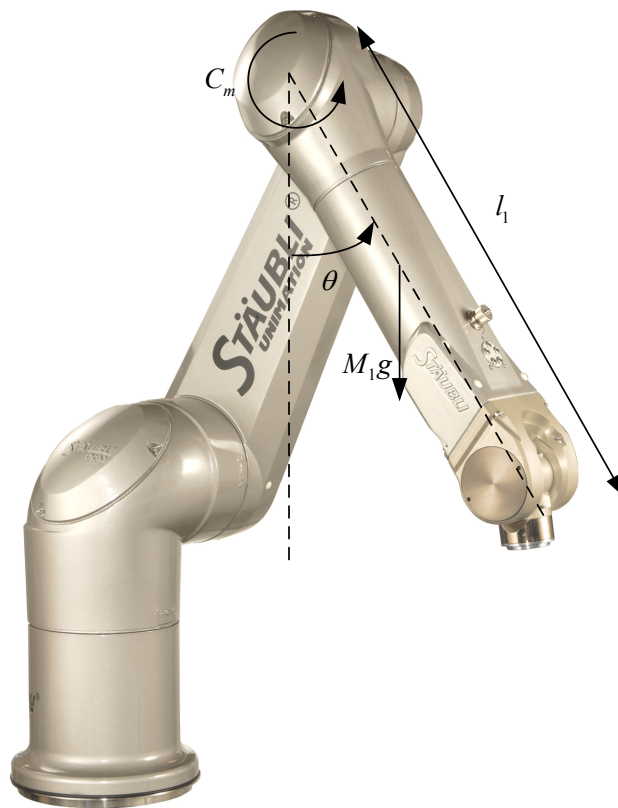


FIGURE 1 – Bras robotique Staubli® (<http://www.staubli.com/>)

L'équation électrique du moteur est :

$$u = Ri + L \frac{di}{dt} + K_c \omega \quad (1)$$

Le couple moteur est donné par :

$$C_m = K_m \cdot i \quad (2)$$

Si l'on considère seulement le moteur sans la charge, l'équation mécanique du moteur est alors :

$$J_m \dot{\omega} + B_m \omega = C_m \quad (3)$$

Pour le système bras robotique + moteur, l'équation mécanique est en revanche :

$$(J_m + J_1)\dot{\omega} + (B_m + B_1)\omega + \frac{M_1 g l_1}{2} \sin \theta = C_m \quad (4)$$

avec $\omega = \dot{\theta}$, c'est-à-dire la vitesse de rotation ω est la dérivée temporelle de la position angulaire θ .

Les grandeurs temporelles impliquées sont les suivantes :

- u tension d'entrée du moteur
- i courant du moteur
- θ position angulaire du moteur, et par extension, du bras robotique
- ω vitesse de rotation du moteur, et par extension, du bras robotique
- C_m couple moteur

Les paramètres du système sont :

- R, L résistance et inductance du circuit d'armature du moteur
- K_c, K_m constantes de la force contre-électromotrice et du couple moteur
- J_m inertie du moteur
- B_m frottement visqueux du moteur
- M_1 masse du bras robotique
- l_1 longueur du bras robotique
- J_1 inertie du bras robotique
- B_1 frottement visqueux du bras robotique au niveau de l'axe de rotation
- g accélération de la pesanteur

Les valeurs numériques des paramètres sont les suivantes :

$L = 0.00025 \text{ H}$	$R = 0.5 \Omega$	$K_m = 0.5 \text{ N.m/A}$
$K_c = 0.48 \text{ V.s/rad}$	$J_m = 0.05 \text{ kg.m}^2$	$B_m = 0.02 \text{ N.m.s/rad}$
$M_1 = 2 \text{ kg}$	$B_1 = 0.125 \text{ N.m.s/rad}$	$l_1 = 0.3 \text{ m}$
$J_1 = M_1 l_1^2 / 3$	$g = 9.81 \text{ m.s}^{-2}$	

2 Étude théorique

Cette section est consacrée à l'étude théorique des dynamiques du moteur et du bras robotique.

2.1 Modélisation du moteur

On s'intéresse tout d'abord au moteur seul.

- 2.1.1 À partir des équations (1), (2) et (3), donnez le modèle d'état linéaire du moteur sous forme littérale, puis sous forme numérique :

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \\ y &= \mathbf{C}\mathbf{x} + Du\end{aligned}$$

avec le vecteur d'état $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2]^\top = [i \ \omega]^\top$, l'entrée u et la sortie $y = \omega$.

- 2.1.2 Calculez alors la fonction de transfert $F(s) = \Omega(s)/U(s)$ sous forme littérale, puis sous forme numérique. On note $U(s) = \mathcal{L}(u(t))$ et $\Omega(s) = \mathcal{L}(\omega(t))$.
- 2.1.3 Donnez les valeurs numériques des pôles.
- 2.1.4 On peut faire une approximation du moteur en supposant $L = 0$, i.e., la constante de temps de la partie électrique du moteur est bien plus rapide que la constante de temps de la partie mécanique. Donnez alors la fonction de transfert approximée $F_a(s)$ sous forme littérale, puis sous forme numérique.
- 2.1.5 Comparez numériquement les pôles de $F(s)$ avec le pôle de $F_a(s)$. Commentez.

2.2 Modélisation du bras robotique + moteur

On effectue à présent l'étude théorique sur l'ensemble bras robotique + moteur.

- 2.2.1 À partir des équations (1), (2) et (4), donnez le modèle d'état non linéaire du bras robotique + moteur sous forme littérale :

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{f}(\mathbf{x}, u) \\ y &= g(\mathbf{x}, u)\end{aligned}$$

avec $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2 \ x_3]^\top = [i \ \theta \ \omega]^\top$, l'entrée u et la sortie $y = \theta$.

- 2.2.2 On désire maintenir le bras robotique à l'équilibre à $\theta_e = \pi/4$. Quelle est la tension d'équilibre u_e à appliquer pour maintenir le bras robotique à θ_e . Déduisez-en le courant d'équilibre i_e correspondant ainsi que le couple d'équilibre $C_{m,e}$. Est-ce la seule position d'équilibre correspondant à cette tension u_e ?
- 2.2.3 Linéarisez ce système autour du point d'équilibre défini dans la question précédente :

$$\begin{aligned}\delta\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}\delta\mathbf{x} + \mathbf{B}\delta u \\ \delta y &= \mathbf{C}\delta\mathbf{x} + D\delta u\end{aligned}$$

avec $\delta \mathbf{x} = [\delta x_1 \ \delta x_2 \ \delta x_3]^\top = [\delta i \ \delta \theta \ \delta \omega]^\top$, δu la variation de tension autour de la tension u_e et $\delta y = \delta \theta$ la variation d'angle autour de θ_e . Donnez le résultat sous forme littérale, puis numérique.

- 2.2.4 Calculez la fonction de transfert $G(s) = \Delta\Theta(s)/\Delta U(s)$ sous forme littérale, puis sous forme numérique. On note $\Delta U(s) = \mathcal{L}(\delta u(t))$ et $\Delta\Theta(s) = \mathcal{L}(\delta\theta(t))$.

Indication. Pour obtenir la réponse sous forme littérale, il y a plusieurs possibilités :

- faire le calcul à la main en utilisant la formule $\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + D$;
- faire le calcul en symbolique sous MATLAB en utilisant la même formule ;
- passer par un graphe de fluence et appliquer la formule de Mason.

- 2.2.5 Donnez les valeurs numériques des pôles.

- 2.2.6 Selon l'hypothèse émise à la question 2.1.4, donnez une approximation à l'ordre 2 $G_a(s)$ de la fonction $\Delta\Theta/\Delta U$.

- 2.2.7 Comparez numériquement les pôles de $G(s)$ avec les pôles de $G_a(s)$. Commentez.

3 Comparaison entre les systèmes

Cette section est consacrée à la simulation des systèmes dans SIMULINK. On comparera d'abord le comportement du modèle complet du moteur à celui de son approximation d'ordre 1 ($L = 0$). On poursuivra ensuite sur le système bras robotique + moteur pour mettre en évidence les différences de comportement entre le système non linéaire et son linéarisé.

3.1 Simulation du moteur

- 3.1.1 À partir des équations (1), (2) et (3), construisez un modèle SIMULINK similaire au diagramme fonctionnel de la figure 2.

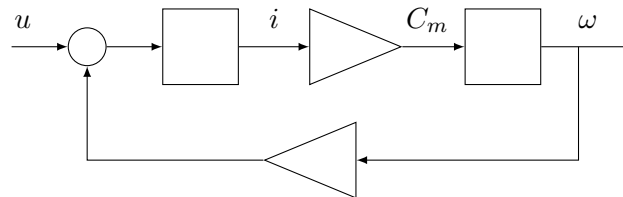


FIGURE 2 – Diagramme fonctionnel du moteur à compléter

- 3.1.2 Tracez $\omega(t)$ pour une entrée échelon unité $u(t) = 1$ et commentez la courbe obtenue. Quelle est la valeur atteinte en régime permanent ?
- 3.1.3 Prenez $L = 0$ et tracez à nouveau $\omega(t)$ pour une entrée échelon unité $u(t) = 1$. Superposez la courbe à celle de la question 3.1.2 et comparez les régimes transitoire et permanent. Que pensez-vous de l'approximation ?

3.2 Simulation du bras robotique + moteur

Pour l'étude du système non linéaire et de son linéarisé, nous allons travailler à la position d'équilibre $\theta_e = \pi/4$ calculée à la question 2.2.2.

- 3.2.1 À partir du modèle d'état de la question 2.2.1, construisez un schéma par intégrateurs sous SIMULINK en débutant par les intégrateurs de la figure 3. Pour la fonction sinus, utilisez le bloc **Trigonometric Function** dans la sous-bibliothèque **Math Operations**.
- 3.2.2 Fixez les conditions initiales i_e , ω_e et θ_e dans les intégrateurs et vérifiez qu'en appliquant un échelon u_e , on obtient la sortie constante $\theta = \theta_e = \pi/4, \forall t \geq 0$. On dit alors que l'équilibre est réalisé et nous allons étudier le système autour de cet équilibre.

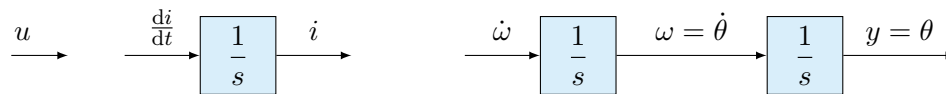


FIGURE 3 – Schéma par intégrateurs du bras robotique + moteur à compléter

- 3.2.3 Reproduisez sur le même schéma SIMULINK, le modèle d'état linéarisé de la question 2.2.3 autour de la position d'équilibre $\theta_e = \pi/4$ (prenez un bloc **State-Space**. On rappelle que l'entrée du modèle d'état est $\delta u = u - u_e$, i.e., la déviation de la tension u par rapport à la tension d'équilibre u_e pour maintenir le bras à θ_e et que la sortie est $\delta \theta = \theta - \theta_e$ la déviation de l'angle θ par rapport à θ_e .

Dans la suite, nous allons comparer les différences de comportement entre le modèle non linéaire et son linéarisé autour de la position d'équilibre choisie. On rappelle que le modèle linéarisé approxime le comportement du modèle non linéaire autour de la position d'équilibre et ne reste valide que dans un certain voisinage. De plus, la dynamique du modèle linéarisé ne concerne que les déviations δ par rapport aux valeurs d'équilibre :

Modèle non linéaire	$\Rightarrow$	Linéarisation	$\Rightarrow$	Modèle linéarisé
$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, u)$		$u = u_e + \delta u$		$\delta \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \delta \mathbf{x} + \mathbf{B} \delta u$
$\theta = h(\mathbf{x}, u)$		$\mathbf{x} = \mathbf{x}_e + \delta \mathbf{x}$		$\delta \theta = \mathbf{C} \delta \mathbf{x} + D \delta u$
		$\theta = \theta_e + \delta \theta$		

Il faudra donc prêter attention à la façon d'effectuer adéquatement les simulations selon que l'on est sur le modèle non linéaire ou sur le modèle linéarisé tel qu'illustré à la figure 4.

3.3 Perturbation des conditions initiales

On suppose que seule la position angulaire initiale du bras robotique est perturbée à $t = 0$ alors que toutes les autres valeurs (u_e, i_e, ω_e) restent à l'équilibre correspondant à $\theta_e = \pi/4$.

- 3.3.1 Simulez le système non linéaire pour les 6 perturbations suivantes :

$$x_2(0) = \theta(0) = \theta_e \pm \delta \theta_e \text{ avec } \delta \theta_e = \pm \left(\frac{\pi}{180} \times 5^\circ \right), \pm \left(\frac{\pi}{180} \times 15^\circ \right), \pm \left(\frac{\pi}{180} \times 25^\circ \right)$$

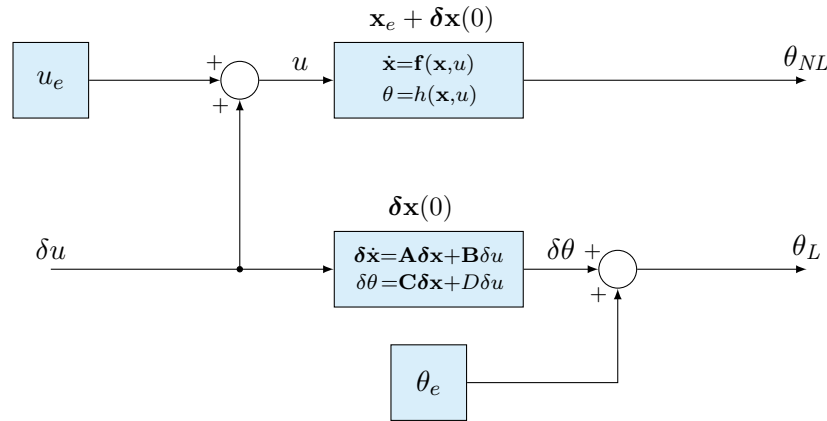


FIGURE 4 – Simulations des systèmes non linéaire et linéarisé

Tracez $\theta(t)$ et présentez vos résultats dans une figure obtenue avec la commande `subplot` (3×2 sous-figures pour chaque perturbation initiale).

Indication.

- Il y a 6 simulations à effectuer pour des angles initiaux de 20° , 30° , 40° , 50° , 60° et 70° . Lors de vos simulations, l'angle θ devrait revenir à l'équilibre à 45° .
- Les angles doivent bien être mis en radians dans l'intégrateur mais vous pouvez multiplier la sortie par un bloc `gain` de valeur $\pi/180$ pour obtenir les résultats de simulation en degrés.

3.3.2 Refaites les mêmes simulations sur le modèle linéarisé et superposez les résultats sur la figure précédente.

Indication.

- Pour le modèle linéarisé, il faut bien faire attention au fait que les signaux impliqués sont seulement les déviations par rapport aux valeurs d'équilibre.
- L'entrée du modèle d'état δu reste à 0 (pas de perturbation autour de u_e) et le vecteur des conditions initiales est $[\delta i_e \ \delta \theta_e \ \delta \omega_e]^\top$. Comme on ne perturbe que $\delta \theta_e$, le vecteur des conditions initiales sera $[0 \ \delta \theta_e \ 0]^\top$ avec $\delta \theta_e = \pm 5^\circ, \pm 15^\circ, \pm 25^\circ (\times \pi/180)$.
- Enfin la sortie du modèle d'état est $\delta \theta$, donc pour pouvoir comparer cette réponse avec celle du système non linéaire, il faudra rajouter la valeur d'équilibre θ_e , i.e. $\theta = \theta_e + \delta \theta$.

3.3.3 Comparez la solution $\theta(t)$ du système non linéaire et la solution approchée $\theta_e + \delta \theta(t)$. Commentez sur les éventuelles différences de comportement entre le modèle non linéaire et son

linéarisé suivant la valeur de la condition initiale.

3.4 Perturbation de l'entrée

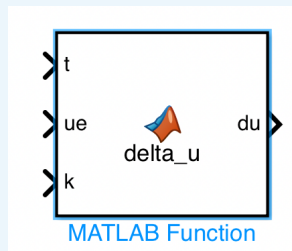
On suppose à présent que le système est à l'équilibre à $t = 0$ et que seule l'entrée $u(t)$ subit une perturbation $\delta u(t)$ autour de u_e

3.4.1 Simulez le système non linéaire avec l'entrée suivante :

$$u(t) = u_e + \delta u(t) \text{ avec } \delta u(t) = \begin{cases} 0 & 0 \leq t < 5 \\ ku_e(1 + \sin(5t)) & 5 \leq t < 10 \\ -ku_e(1 + \sin(10t)) & 10 \leq t < 15 \\ 0 & 15 \leq t \end{cases}$$

où $k = 5\%$, 10% , 25% . Tracez $\theta(t)$ et présentez vos résultats dans une figure obtenue avec la commande `subplot` (3×1 sous-figures pour chaque perturbation de l'entrée).

Indication. Vous pouvez par exemple utiliser le bloc MATLAB `function` pour générer le signal $\delta u(t)$ (ou tout autre solution).



```

1  function du = delta_u(t,ue,k)
2  -   du = ... ;
3  -   if (t>=5)&&(t<10)
4  -       du = ... ;
5  -   end
6  -   if (t>=10)&&(t<15)
7  -       du = ... ;
8  -   end
9  -

```

3.4.2 Refaites les mêmes simulations sur le modèle linéarisé et superposez les résultats sur la figure précédente.

Indication. L'entrée du modèle d'état est seulement $\delta u(t)$ et le vecteur des conditions initiales est nul, i.e. $[0 \ 0 \ 0]^T$ car il n'y a aucune perturbation des conditions initiales.

3.4.3 Comparez la solution $\theta(t)$ du système non linéaire et la solution approchée $\theta_e + \delta\theta(t)$. Commentez sur les éventuelles différences de comportement entre le modèle non linéaire et son linéarisé suivant l'amplitude de la perturbation et la pulsation de l'oscillation.

4 Identification

L'identification d'un système consiste à trouver un modèle mathématique à partir de données expérimentales ou de simulation. Dans le cadre du laboratoire, nous allons déterminer un modèle d'ordre 1 approximant la dynamique du moteur, et un modèle d'ordre 2 approximant la dynamique linéarisée du bras robotique+moteur.

4.1 Identification à l'ordre 1 du moteur

Nous avons vu dans la section 2.1 que la dynamique du moteur est d'ordre 2, mais que sous réserve d'une inductance L faible devant la résistance R , on peut considérer que cette dynamique est d'ordre 1. On cherche alors un modèle sous la forme :

$$\frac{\Omega(s)}{U(s)} = \frac{K}{\tau s + 1}$$

avec K le gain statique et τ la constante de temps.

- 4.1.1 À partir du modèle SIMULINK du moteur établi en 3.1.1, appliquez un échelon unitaire $u(t) = 1$ et tracez la réponse temporelle $\omega(t)$.
- 4.1.2 À partir de la réponse temporelle $\omega(t)$, déterminez K et τ sachant que :
 - la valeur atteinte en régime permanent $Y_{RP} = \omega(\infty)$ est égale à KU_0 avec U_0 la valeur de l'échelon d'entrée, i.e., $U_0 = 1$ dans notre cas ;
 - le temps correspondant à 63% Y_{RP} donne la constante de temps τ .
- 4.1.3 Tracez la réponse à l'échelon unité de votre approximation à l'ordre 1 et superposez-la à celle de 4.1.1. Commentez

4.2 Identification à l'ordre 2 du bras robotique+moteur

La dynamique du bras robotique+moteur est d'ordre 3 mais toujours avec l'approximation d'une inductance faible du moteur, on peut considérer qu'elle est approximativement d'ordre 2. Pour le modèle linéarisé autour de $\theta_e = \pi/4$, on cherche alors un modèle sous la forme :

$$\frac{\Delta\Theta}{\Delta U} = \frac{K_s \omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

avec K_s le gain statique, ξ l'amortissement et ω_n la pulsation naturelle.

- 4.2.1 À partir du modèle non linéaire du bras robotique+moteur en 3.2.1, appliquez une entrée $u(t) = u_e + \delta u(t)$ avec $\delta u(t) = 0.01u_e$ et tracez la réponse temporelle $\delta\theta(t) = \theta(t) - \theta_e$. Les conditions initiales i_e , ω_e et θ_e sont celles de l'équilibre correspondant à $\theta_e = \pi/4$. La perturbation $\delta u(t)$ provoque le déplacement $\delta\theta(t)$.
- 4.2.2 À partir de la réponse temporelle $\delta\theta(t)$, déterminez K_s , ξ et ω_n sachant que :
 - le gain statique K_s est donné par :

$$K_s = \frac{\delta\theta_{RP}}{\delta u} = \frac{\delta\theta(\infty)}{0.01u_e}$$

- le pourcentage de dépassement est donné par :

$$D = \frac{\delta\theta_{max} - \delta\theta_{RP}}{\delta\theta_{RP}}$$

ce qui permet de déduire ξ avec la formule

$$D = e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \Rightarrow \xi = \sqrt{\frac{(\ln D)^2}{\pi^2 + (\ln D)^2}}$$

– le temps de pic T_p correspondant à $\delta\theta_{max}$ est donné par :

$$T_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \xi^2}}$$

ce qui permet d'en déduire ω_n .

4.2.3 Tracez la réponse de votre approximation à l'ordre 2 pour un échelon $\delta u(t) = 0.01u_e$ et superposez-la à celle de 4.2.1. Commentez.